

PROYECTO ROBOTICA CON IA

Guia de configuracion para Windows 11

ROS 2 + Docker + MoveIt2 + Foxglove Studio

Mayo 2026

Introduccion

Esta guia te ayudara a configurar el entorno de simulacion robotica en tu PC con Windows 11. Al terminar tendras el brazo robotico Panda funcionando en 3D, exactamente igual que tu companero en Mac.

IMPORTANTE: Necesitas conexion a internet estable durante la instalacion. El proceso completo tarda entre 30 y 60 minutos.

Que vamos a instalar

- Docker Desktop: ejecuta el entorno ROS 2 en un contenedor
- ROS 2 Humble: el sistema nervioso del robot
- MoveIt2: el planificador de movimiento del brazo
- Foxglove Studio: la app para visualizar el brazo en 3D

Paso 1: Activar WSL2

WSL2 (Windows Subsystem for Linux) permite que Docker funcione en Windows. Es imprescindible y viene incluido en Windows 11.

Abrir PowerShell como administrador

Haz clic en el botón de Inicio de Windows, escribe PowerShell, clic derecho y selecciona Ejecutar como administrador.

Activar WSL2

Ejecuta estos comandos uno a uno:

```
wsl --install  
wsl --set-default-version 2
```

Si te pide reiniciar el PC, reinicialo antes de continuar con el Paso 2.

Verificar que funciona

```
wsl --version
```

Deberas ver WSL version 2.x.x o superior.

Paso 2: Instalar Docker Desktop

Descargar Docker Desktop

Ve a esta direccion en tu navegador y descarga Docker Desktop para Windows:

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Instalar

1	Ejecutar el instalador Haz doble clic en el archivo descargado Docker Desktop Installer.exe
2	Aceptar los terminos Marca la casilla y haz clic en OK
3	Configuracion Asegurate de que la opcion Use WSL 2 instead of Hyper-V esta marcada
4	Reiniciar Al terminar la instalacion reinicia el PC cuando te lo pida
5	Abrir Docker Desktop Despues del reinicio abre Docker Desktop desde el escritorio

Verificar instalacion

Abre PowerShell normal (sin administrador) y ejecuta:

```
docker --version
```

Deberas ver algo como: Docker version 25.x.x

Si Docker Desktop te pide crear una cuenta, puedes saltartelo haciendo clic en Continue without signing in.

Paso 3: Crear la carpeta del proyecto

Abre PowerShell y ejecuta:

```
mkdir C:\Users\%env:USERNAME%\robot_ws
```

Esta sera la carpeta compartida entre Windows y el contenedor Docker. Todo el codigo que escribas aqui sera accesible desde ROS 2.

Paso 4: Crear el contenedor ROS 2

En PowerShell ejecuta este comando completo (es uno solo aunque ocupe varias lineas):

```
docker run -it `
  --name ros2_humble `
  -p 8765:8765 `
  -p 8080:8080 `
  -v C:\Users\%env:USERNAME%\robot_ws:/root/robot_ws `
  osrf/ros:humble-desktop bash
```

La primera vez tarda 5-10 minutos porque descarga la imagen de ROS 2 (unos 3 GB). Las siguientes veces arranca en segundos.

Cuando termine veras el prompt cambiar a:

```
root@XXXXXXXXXX:/#
```

Eso significa que estas dentro del contenedor con ROS 2 listo.

Paso 5: Configurar ROS 2 dentro del contenedor

Con el contenedor abierto ejecuta estos comandos uno a uno:

Activar ROS 2

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Instalar paquetes necesarios

```
apt-get update && apt-get install -y \
  ros-humble-moveit \
  ros-humble-controller-manager \
  ros-humble-ros2-control \
  ros-humble-ros2-controllers \
  ros-humble-moveit-planners-ompl \
  ros-humble-foxfordglove-bridge \
  git
```

Este paso tarda entre 5 y 10 minutos. Es normal.

Clonar el modelo del brazo Panda

```
mkdir -p /root/robot_ws/src
cd /root/robot_ws/src
git clone https://github.com/ros-planning/moveit_resources.git -b ros2
```

Compilar el workspace

```
cd /root/robot_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
echo "source /root/robot_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Paso 6: Preparar el URDF para visualizacion

Este comando adapta el modelo 3D del brazo para que Foxglove pueda cargarlo:

```
cd
/root/robot_ws/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_r
esources_panda_description/urdf/
sed
's|package://moveit_resources_panda_description|http://localhost:8080|g'
panda.urdf > panda_web.urdf
```

Solo hay que hacer esto una vez. El archivo panda_web.urdf quedara guardado.

Paso 7: Instalar Foxglove Studio

En tu navegador de Windows descarga Foxglove Studio:

<https://foxglove.dev/download>

Instala la aplicacion normalmente haciendo doble clic en el instalador.

Arranque diario del sistema

Cada vez que quieras trabajar con el robot necesitas abrir 3 terminales PowerShell y ejecutar un comando en cada una.

Terminal 1: Lanzar el brazo

```
docker start ros2_humble
docker exec -it ros2_humble bash -c "source /opt/ros/humble/setup.bash
&& source /root/robot_ws/install/setup.bash && ros2 launch
moveit_resources_panda_moveit_config demo.launch.py"
```

Terminal 2: Lanzar Foxglove bridge

```
docker exec -it ros2_humble bash -c "source /opt/ros/humble/setup.bash
&& ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml port:=8765"
```

Terminal 3: Servidor de modelos 3D

```
docker exec -it ros2_humble bash -c "cd
/root/robot_ws/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_r
esources_panda_description/ && python3 -m http.server 8080"
```

Espera a que la Terminal 2 muestre: Server listening on port 8765 antes de abrir Foxglove.

Conectar Foxglove Studio

1	Abrir Foxglove Studio Haz doble clic en el icono de Foxglove en el escritorio
2	Open connection Haz clic en Open connection en la pantalla principal
3	Seleccionar Rosbridge WebSocket Elige esta opción en la lista
4	Introducir URL Escribe: ws://localhost:8765
5	Hacer clic en Open El indicador de conexión se pondrá verde
6	Añadir panel 3D Haz clic en + y selecciona 3D
7	Añadir layer URDF En ajustes del panel 3D añade un layer de tipo URDF
8	Introducir URL del URDF Escribe: http://localhost:8080/urdf/panda_web.urdf

Script de arranque automatico

Para no tener que abrir 3 terminales cada vez, crea este archivo en tu escritorio. Abre el Bloc de notas, pega el contenido y guardalo como arrancar_robot.bat:

```
@echo off
echo Arrancando entorno robotico...
docker start ros2_humble
start cmd /k docker exec -it ros2_humble bash -c "source
/opt/ros/humble/setup.bash && source /root/robot_ws/install/setup.bash
&& ros2 launch moveit_resources_panda_moveit_config demo.launch.py"
timeout /t 3 /nobreak
start cmd /k docker exec -it ros2_humble bash -c "source
/opt/ros/humble/setup.bash && ros2 launch foxglove_bridge
foxglove_bridge_launch.xml port:=8765"
timeout /t 2 /nobreak
start cmd /k docker exec -it ros2_humble bash -c "cd
/root/robot_ws/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_r
esources_panda_description/ && python3 -m http.server 8080"
echo Todo arrancado. Conecta Foxglove a ws://localhost:8765
```

Para ejecutarlo haz doble clic en el archivo arrancar_robot.bat desde el escritorio.

Ejecutar codigo Python

Para ejecutar scripts Python del proyecto abre una cuarta terminal PowerShell:

```
docker exec -it ros2_humble bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /root/robot_ws/install/setup.bash
python3 /root/robot_ws/mover_brazo.py
```

El código Python lo puedes editar desde VSCode en Windows en la carpeta
C:\Users\TuUsuario\robot_ws y se sincroniza automáticamente con el contenedor.

Errores comunes y soluciones

Error	Solucion
<code>docker: command not found</code>	Docker Desktop no esta corriendo. Abrelo desde el escritorio y espera a que el icono de la ballena aparezca en la barra de tareas.
<code>WSL 2 installation is incomplete</code>	Abre PowerShell como administrador y ejecuta: <code>wsl --install</code> . Reinicia el PC.
<code>ws://localhost:8765 not reachable</code>	Verifica que la Terminal 2 muestra Server listening on port 8765. Si no, espera unos segundos mas.
<code>No such file or directory</code>	Asegurate de haber ejecutado <code>colcon build</code> y <code>source install/setup.bash</code> dentro del contenedor.

Resumen del sistema

Una vez configurado, así es como funciona todo junto:

Docker (ROS 2) Simula el robot	MoveIt2 Planifica movimientos	Foxglove Bridge Puente de datos	Foxglove Studio Visualiza en 3D
--	---	---	---

Para cualquier duda consulta con tu compañero que ya tiene el sistema funcionando en Mac. Los comandos dentro del contenedor Docker son idénticos en ambos sistemas.